中山大学《高等数学》2018-2019学年第二学期期末试卷

（满分100分）

一、单项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 设$f(x)=\ln x$，且函数$\varphi(x)$的反函数$\varphi^{-1}(x)=\dfrac{2(x+1)}{x-1}$，则$f[\varphi(x)]=$（　　）

$A.\ln\dfrac{x-2}{x+2}$　　$B.\ln\dfrac{x+2}{x-2}$　　$C.\ln\dfrac{2-x}{x+2}$　　$D.\ln\dfrac{x+2}{2-x}$

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_x^0\left(e^t+e^{-t}-2\right)dt}{1-\cos x}=$（　　）

A．0　　B．1　　C．-1　　D．∞

3. 设$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$且函数$f(x)$在$x=x_0$处可导，则必有（　　）

$A.\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$　　$B.\Delta y=0$　　$C.dy=0$　　$D.\Delta y=dy$

4. 设函数$f(x)=\begin{cases}2x^2, x\le 1\\ 3x-1, x>1\end{cases}$，则$f(x)$在点$x=1$处（　　）

A. 不连续　　B. 连续但左、右导数不存在　　C. 连续但不可导　　D. 可导

5. 设$\int xf(x)\,dx=e^{-x^2}+C$，则$f(x)=$（　　）

A. xe^{-x^2}　　B. $-xe^{-x^2}$　　C. $2e^{-x^2}$　　D. $-2e^{-x^2}$

二、填空题（本大题共10小题，每空3分，共30分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

6. 设函数f(x)在区间[0，1]上有定义，则函数$f(x+\frac{1}{4})+f(x-\frac{1}{4})$的定义域是_____.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a+aq+aq^2+\cdots+aq^n\right)(|q|<1)=$_____

8. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\arctan x}{x}=$_____

微信公众号：鸭大情报站

更多考试真题

请扫码获取



鸭大情报站

9. 已知某产品产量为 g 时，总成本是 $C(g)=9+\frac{g^2}{800}$**，则生产 100 件产品时的边际成本** $MC\big|_{g=100}=$ ___

10. 函数 $f(x)=x^3+2x$ **在区间[0，1]上满足拉格朗日中值定理的点 ξ 是**

_____.

11. 函数 $y=2x^3-9x^2+12x-9$ **的单调减少区间是**_____.

12.微分方程 $xy'-y=1+x^3$ 的通解是_____.

13.设 $\int_a^{2\ln 2}\frac{dt}{\sqrt{e^t-1}}=\frac{\pi}{6}$,则 $a=$_____.

14.设 $z=\frac{\cos^2 x}{y}$ 则 dz=_____.

15.设 $D=\{(x,y)|0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，则 $\iint_D xe^{-2y}dxdy=$_____.

三、计算题（一）（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

16.设 $y=\left(\frac{1}{x}\right)^x$，求 dy.

17.求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln\cot x}{\ln x}$

18.求不定积分 $\int\frac{1}{(5x+1)\sqrt{\ln(5x+1)}}dx$.

微信公众号·鸭大情报站

19.计算定积分 I=$\int_0^a \sqrt{a^2-x^2}dx$.

20.设方程 $x^2y-2xz+e^z=1$ 确定隐函数 z=z(x,y)，求 z'_x, z'_y。

四、计算题（二）（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

21．要做一个容积为 v 的圆柱形容器，问此圆柱形的底面半径 r 和高 h 分别为多少时，所用材料最省？

22.计算定积分 $\int_0^{\pi} x\sin^2 xdx$

23.将二次积分 $I=\int_0^{\pi} dx\int_{\sqrt{x}}^{\sqrt{\pi}} \frac{\sin y^2}{y}dy$ 化为先对 x 积分的二次积分并计算其值。

五、应用题（本题 9 分）

24.已知曲线 $y=x^2$，求

（1）曲线上当 x=1 时的切线方程；

（2）求曲线 $y=x^2$ 与此切线及 x 轴所围成的平面图形的面积，以及其绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 V_x.

六、证明题（本题 5 分）

25．证明：当 x>0 时，$x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}-1$

微信公众号：鸭大情报站

参考答案

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

1．**答案：B**

2．答案：A

3．答案：A

4．答案：C

5．答案：D

二、填空题（本大题共 10 小题，每空 3 分，共 30 分）

6．答案：$\left[\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$

7．**答案：**$\frac{a}{1-q}$

8．答案：0

9．答案：$\frac{1}{4}$

10．答案：$\frac{1}{\sqrt{3}}$

11．答案：（1，2）

微信公众号：鸭大情报站

12. 答案：$\frac{x^3}{2}-1+Cx$

13. 答案：$a=\ln 2$

14. 答案：$-\frac{1}{y}\left(\sin 2x dx+\frac{\cos^2 x}{y}dy\right)$

15. 答案：$\frac{1}{4}\left(1-e^{-2}\right)$

三、计算题（一）（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

16. 答案：$-\left(\ln x+1\right)\left(\frac{1}{x}\right)^x dx$

17. 答案：-1

18. 答案：$\frac{2}{5}\sqrt{\ln\left(5x+1\right)}+C$

19. 答案：$\frac{\pi}{4}a^2$

微信公众号：鸭大情报站

19. 答案：$\frac{\pi}{4}a^2$

20. 答案：$Z_x^{'}=\frac{2xy-2z}{2x-e^z}$，$Z_y^{'}=\frac{x^2}{2x-e^z}$

四、计算题（二）（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

21. 答案：$r_0=\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$，$h_0=\frac{V}{\pi r_0^2}=\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi}}$

22. 答案：$\frac{\pi^2}{4}$

23. 答案：1

五、应用题（本题 9 分）

24. 答案：（1）y=2x−1（2）$\frac{1}{12}$，$\frac{\pi}{30}$

（2） 所求面积 $S=\int_0^1(\frac{y+1}{2}-\sqrt{y})dy=\left[\frac{1}{4}(y+1)^2-\frac{2}{3}y^{\frac{3}{2}}\right]_0^1=\frac{1}{12}$

六、证明题（本题 5 分）

25. 证明：

$$\because f(x)=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}+1$$

$$\therefore f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+x\frac{1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$$

$$\because x>0$$

$$\therefore x+\sqrt{1+x^2}>1$$

$$\therefore f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})>0$$

故当 $x>0$ 时 $f(x)$ 单调递增，则 $f(x)>f(0)$, 即

$$x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}-1$$

微信公众号：鸭大情报站